UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA
DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA

MAT02215 - Estatística Geral 2 - 2026/1

Plano Aula 07 e 08

Markus Stein

(...continuação) Intervalos de Confiança para uma média (populacional)

- Semana passada vimos IC para μ, supondo σ^2 conhecido (ou $n > 30$).
- **...continuação (semana passada) Exemplo 2**: Para a média amostral $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ se σ^2 desconhecido (e $n \leq 30$), como construir um IC para μ?

Estimação de σ^2

- Se desconhecemos a variância populacional, podemos estimá-la usando o estimador $S^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2}{n-1}$ (porquê?)
- Nesse caso S^2 é uma variável aleatória (v.a.). (Sabemos qual a distribuição amostral de S^2?)
- Qual a distribuição amostral da transformação $T = \frac{\overline{X}-\mu}{S/\sqrt{n}}$?

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim ?$$

Distribuição (de probabilidade) t de Student (Bussab e Morettin - Seção 7.7.3)

Teorema (**Distribuição t-Student, nossa versão**): Seja $X_1, \ldots, X_n$ uma amostra aleatória da v.a. $X \sim Normal(\mu, \sigma^2)$, então (dadas algumas outras suposições para S que omitimos aqui)

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}.$$

em que $t_{(n-1)}$ denota a distribuição de probabilidade t-Student com $n-1$ graus de liberdade (g.l.).

- A distribuição t de Student também possui **valores tabelados**, como a distribuição **normal padrão**. Qual a relação entre essas distribuições?
- Como usar a distribuição t de Student para construir um IC para μ? Quais as suposições necessárias? Como interpretar os resultados?

Intervalo para a comparação de duas médias (populacionais)

- Agora se quisermos comparar médias de dois grupos?
- Exemplo: Estimar a diferença no salário médio entre tabalhadoras mulheres (μ_1) e dos homens (μ_2).
  - Qual o estimador pontual "natural" para esse problema?
  - Como calcular um IC para $\mu_1 - \mu_2$?
- Quais as suposições necessárias?
- Como interpretar os resultados?

Ler slides das aulas 7 e 8

Fazer exercícios lista 1-3

Fazer avaliação pontual 2 da área 1 - vale nota!!!

Leitura - 'Sobre o uso da tabela da distribuição *t*'

- Material extra no repositório - https://github.com/markus-stein/EstatGeral2/blob/master/extras/uso_tabela_t.pdf